

PROJET : Prédiction du Taux de Conversion



Contexte du Projet

Analyse des données d'envoi et prédiction des comportements des utilisateurs pour maximiser l'engagement.

- entreprise : datascienceweekly.org
- Cadre : Compétition & concours Kaggle
- Cible : Taux de conversion à l'inscription



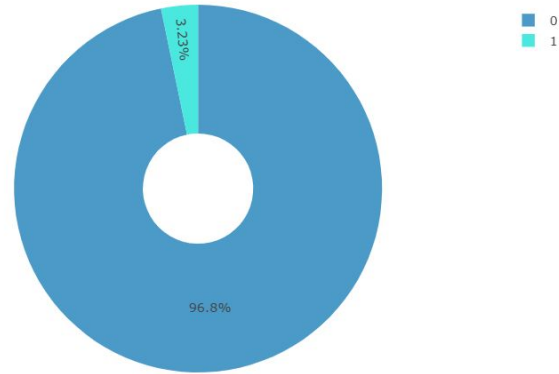
Problématique

Comment augmenter la part de nouveaux inscrits aux newsletters ?

L'objectif principal est de modéliser avec précision le comportement des visiteurs pour identifier les leviers d'acquisition clés.

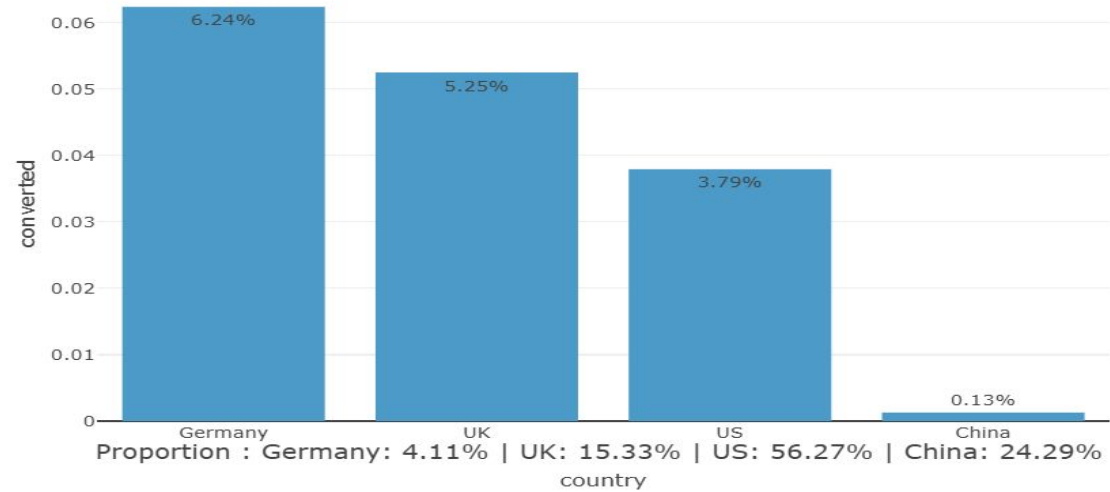
Exploration des Données (EDA) & Graphiques 1/2

Proportion des classes pour la target (converted) en %

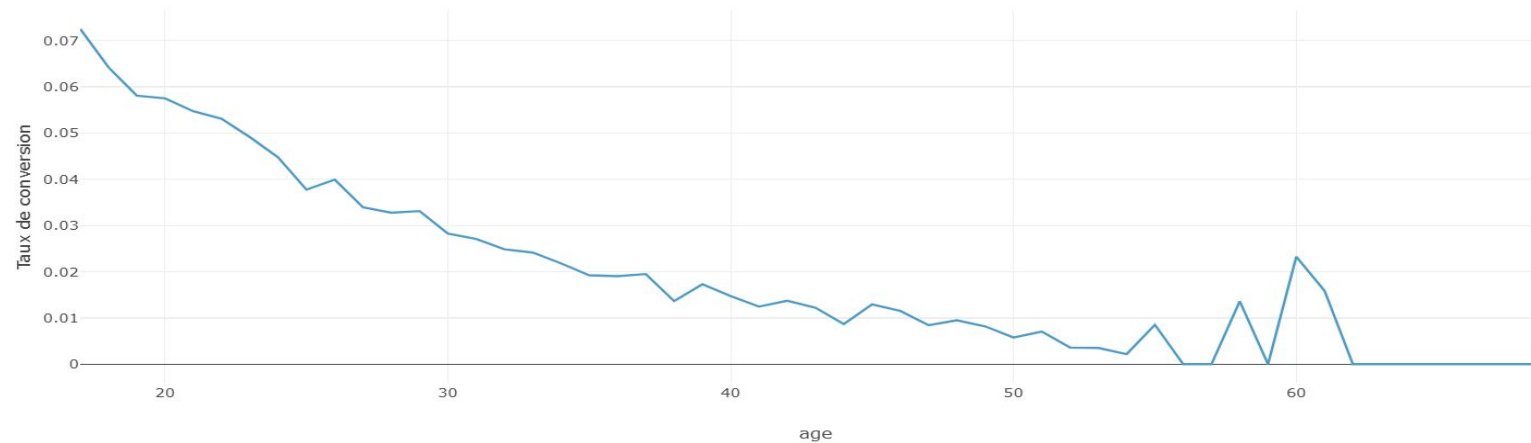


Taux de conversion fortement déséquilibré avec seulement 3%

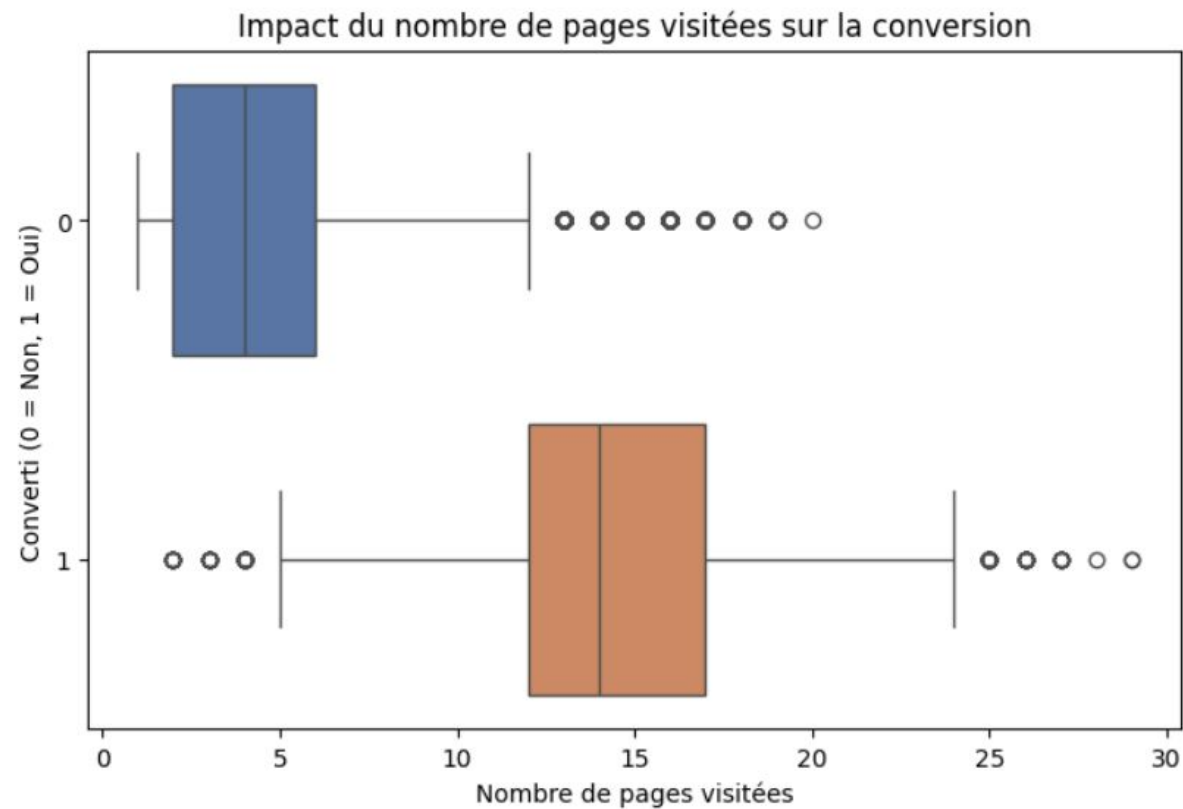
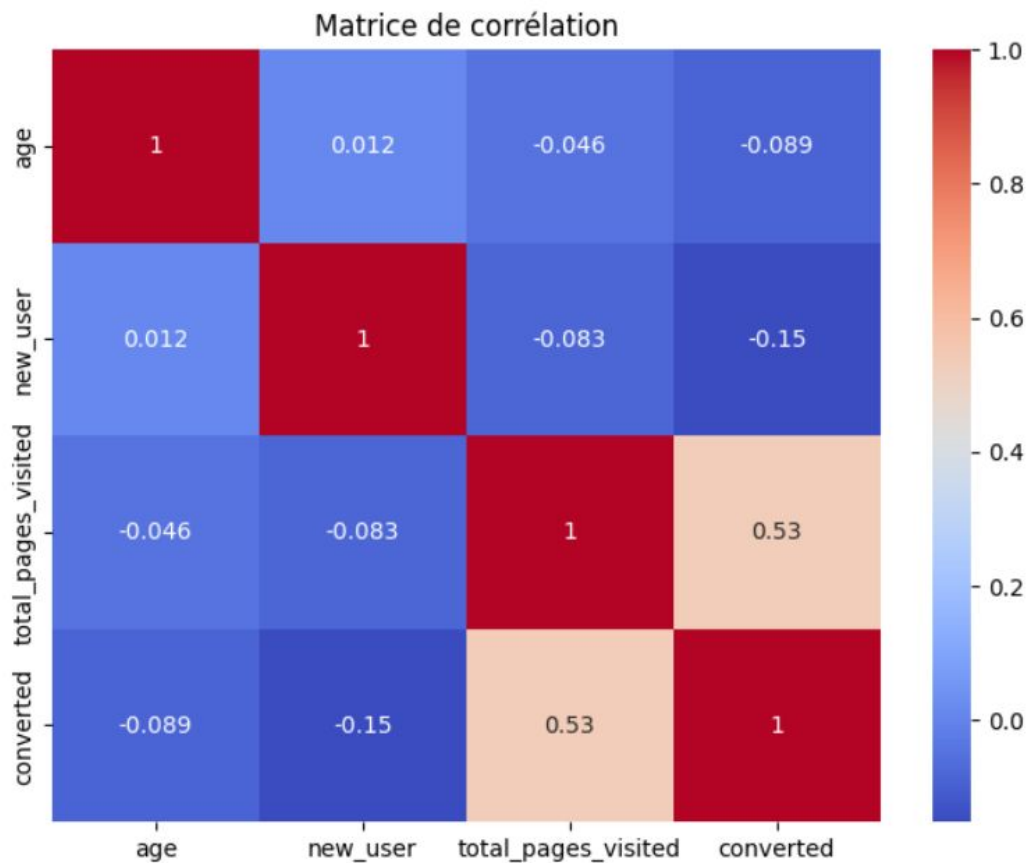
Taux de conversion par pays



Évolution du taux de conversion par âge



Exploration des Données (EDA) & Graphiques 2/2



| Les Métriques :



F1 score

Moyenne harmonique entre la précision et le rappel



Overfitting

Mesure l'excès de variance du modèle qui limite la généralisation



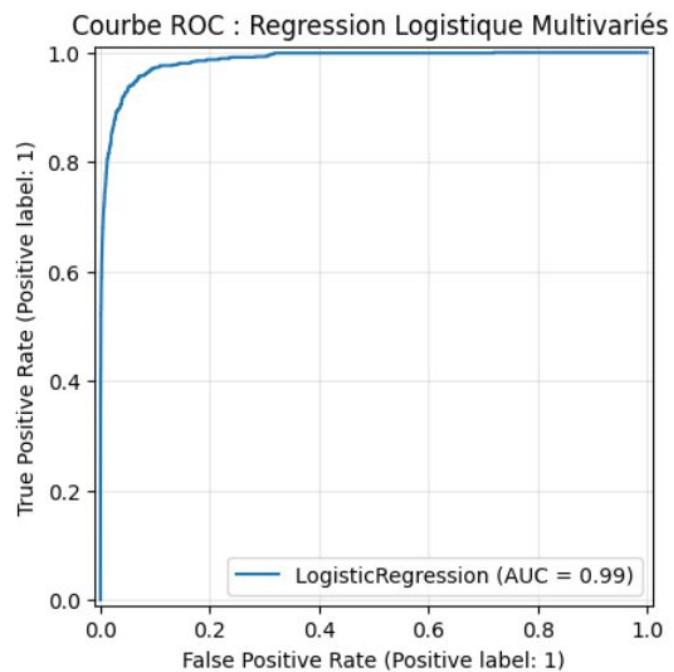
Roc Auc

Qualité du modèle quel que soit le seuil de classification

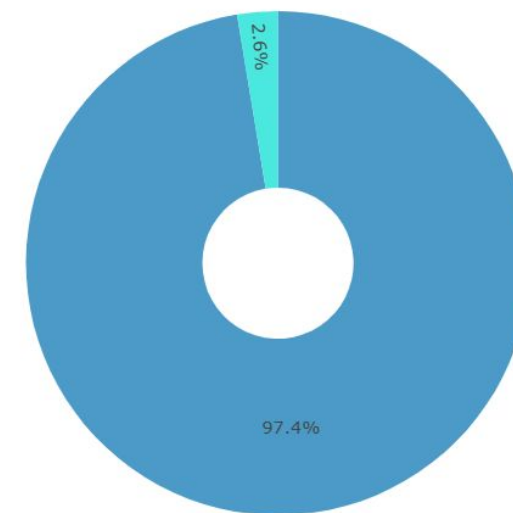
Comparatif des Modèles

	F1 Train	F1 Test	ROC AUC	Overfitting	Matrice_Confusion
Regression Logistique Multivariés	0,765045	0,745679	0,985914	0,019366	[27442, 98] [314, 604]
Regression Logistique Lasso (L1)	0,764161	0,744589	0,985876	0,019572	[27443, 97] [316, 602]
Regression Logistique Ridge (L2)	0,763927	0,741476	0,985681	0,022452	[27443, 97] [320, 598]
Gradient Boosting Optimisé	0,765659	0,740786	0,985617	0,024873	[27433, 107] [315, 603]
Gradient Boosting Classifier	0,764312	0,740604	0,984645	0,023708	[27436, 104] [317, 601]
Regression Logistique Univarié	0,696843	0,679673	0,975399	0,01717	[27409, 131] [378, 540]
Random Forest	0,63157	0,572067	0,942374	0,059503	[26541, 999] [150, 768]
Random Forest Optimisé	0,624295	0,571429	0,952872	0,052866	[26508, 1032] [138, 780]

Focus sur le meilleur modèle



Proportion des classes pour la target sur le Test



Recommandation pour améliorer les news letters



Quatre leviers d'actions :

01. Le nombre de pages visitées
02. Démarcher le vivier existant
03. Ergonomie pour une cible plus âgée
04. Étude spécifique sur le marché Chinois



PROJET STEAM



Des questions